AL-BATTĀNĪ

KITĀB AZ-ZĪJ AṢ-ṢĀBIʾ

textus Arabicus a Carolo Alphonso Nallino editus (pars III)

S12 — editio diplomatica

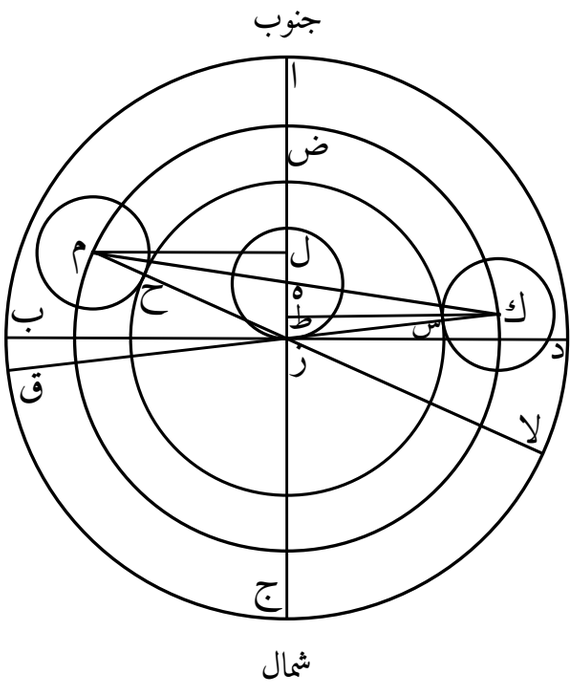
Tituli, corrigenda; paginae impressae 154–166

Singulae lineae paginarum impressarum singulis lineis huius editionis respondent et ibi collocantur ubi in pagina impressa stant (lineae quae totam latitudinem implent ad eandem latitudinem extenduntur). Textus Arabicus cum signis vocalium, ut impressa sunt, ex imaginibus paginarum transcriptus est; productiones litterarum (kashida) non transcribuntur. Numeri foliorum codicis et numeri linearum Nallini in marginibus stant ubi impressi sunt. Haec transcriptio a nullo homine recognita est.

كان للقمر مَكْث فإنّك تُخْرِج اجزاء[1] الجَدْوَل الرابع من حدّ سمت الغارب من بَدْء المكث ومن حَدّ سمت الجُزْء الطالع في بَدْء الانجلاء الى جهة عرض القمر فحَيْثُ انْتَهَى بك العَدَد من دائرة الافْق فهو سَمْت الظُّلْمَة والانجلاء الذي يحدُث في دائرة القمر. وهذه صورة الكُسوف على جهته وجهات الظلْمة فيه والانجلاء إن شاء الله.

*قال نَبْدَأُ بعَوْن الله فنخُطّ خَطًّا مستقيمًا ونقسِمه بأَقسام متساوية كم شِئْتَ بَعْدَ أن يكون مثل عَدَد نِصْف القُطْرَيْن او اكثر منه ثمّ خذ من هذا الخطّ بقدر نصف القطربْن فأَدِرْ به دائرة وهي دائرة نصف القطريْن التي عليها يقَع مَرْكَز القمر في وقت الابتداء وتمام الانجلاء ثمّ خذ ايضًا بقَدْر نصف قطر الظلّ فأدِرْ به دائرة على مركز الدائرة الأُولَى تقَع في داخِل تلك الدائرة وهي دائرة الظِّلّ ثمّ رَبِّع الدائرتَيْن أَرْباعًا متساوية واكتُبْ على أطراف الخُطوط جِهات المشرِق والمغرِب والشَّمال والجَنُوب ثمّ خُذْ من الخطّ المقسوم ايضًا بقَدْر عرض القمر لوَسَط الكسوف بالمِدْوَار وضَعْ احد طَرَفَيْه على مركز الدائرتَيْن وأدِرْ طَرَفه الآخر الى جهة عرض القمر فحَيْث وقَع من خطّ الشَّمال او الجَنوب فتعلِم عليه عَلامة على الخطّ تكون مَرْكَزًا للقمر لوَسط الكسوف ثمّ خذ من ذلك الخطّ ايضًا بقَدْر عرض القمر لبدْء الكسوف وافعَلْ به مثل ذلك وتعلِم على موضعه من الخطّ في جهة عرض القمر علامة ثانية وكذلك تفعَل بعرض القمر لتمام الانجلاء وتعلِم على موضعه من الخطّ علامة أُخْرَى في جهة العرض ثمّ أَخْرِج من

f. 105,r.



1) Cod. اخر

علامتَيْ عرض القمر لبدء الكسوف وتمام الانجلاء خطًّا موازيًا لخطّ ما بين المشرِق والمغرِب امّا الذي لبدء الكسوف فإنّك تُخْرِجه الى ناحية المغرب من مركز الدائرة وامّا الذي لتمام الانجلاء فَلْيَكُنْ إخراجك إيّاه من مركز الدائرة الى ناحية المشرق وتعلِم على موضع الخطَّيْن من محيط دائرة نصف القُطْرَيْن علامتَيْن وصِلْ بينهما بخطّ مستقيم يجوز على مركز القمر لوسط الكسوف فعلى ذلك الخطّ يكون مَجَاز القمر من اوّل الكسوف الى تمام الانجلاء ويكون الخطّ الذي *من مُحيط الدائرة الغَرْبيّ f. 105,v. الى علامة عرض القمر لوسط الكسوف هو مقدار دقائق السُّقوط والمكث من اوّل الكسوف الى وَسَطه ويَبْقَى الخطّ الذي من تلك العلامة الى النُّقْطة الشَّرْقيّة من الدائرة بقدر دقائق السقوط والمكث من وَسَط الكسوف الى تمام الانجلاء وبالاِضْطِرار يكون كلّ واحد من الخطَّيْن مُخالِفًا للآخر في المقدار ثمّ خُذْ من الخطّ المقسوم ايضًا نصف قطر القمر ايضًا وأَدِرْ به ثلث دَوَائِر يكون مركز إحْدَاها النقطة الغربيّة من الدائرة التي لنصف القطريْن التي يحُدّها الخطّ الموازي ومركز الدائرة الثانية النقطة المشرقيّة من الدائرة فإنَّ هاتَيْن الدائرتَيْن تُماسُّ كلّ واحدة منهما دائرة الظِّلّ ضَرورةً والتي على المركز الغربيّ هي دائرة القمر لبدء الكسوف والتي على المركز الشرقيّ هي دائرته لتمام الانجلاء والدائرة التي مركزها علامة عرض القمر لوسط الكسوف فإنْ وقَعَتْ كلّها في دائرة الظلّ فإنَّ القمر ينكسِف كلّه ويمكُث في الظُّلْمة بحَسَب ما بين دائرته ودائرة الظلّ وإنْ كانت دائرة القمر داخِلَ دائرة الظلّ مُمَاسَّة لدائرة الظلّ انكسف القمر كلّه ولم يكُنْ له مَكْث وإن لم تقَع دائرة القمر كلّها في دائرة الظلّ انكسف من دائرة القمر مِقْدَار ما يفصِل منها دائرةُ الظلّ وهي القِطْعة التي تقَع في دائرة الظلّ وقُطْرها وتكسيرها معلوم. وَلْيَكُنْ مِثال ذلك دائرة القطرَيْن عليه ك م على مركز ز وعلى دائرة الظلّ التي داخِلَها س ح ومركزها هو ايضًا نقطة ز وأمّا نُريد أن نُبَيِّن سَمْتَ اِنْحِرَاف الظُّلَم والانجلاء من دائرة الأُفْق نُدِير ايضًا على مركز ز دائرة ثالثة عظيمة تكون دائرة نصف القطرَيْن في داخِلِها *وتكون هذه الدائرة للأُفْق ونرسُم عليها ا ب ج د ونُرَبِّع الدَّوَائِر الثلثة بخَطَّيْن يتقاطَعانِ f. 106,r. على مركز ز على زَوَايَا قائمة وهما قُطْرَا ا ج وب د ولتكُن علامة ا نقطة الجَنوب وعلامة ج نقطة الشَّمال وعلامة ب نقطة المَشْرِق وعلامة د نقطة المَغْرِب ونفرِض عَرْض القمر في الجَنوب ونرسُم على عرضه لبَدْء الكُسوف نقطة ط وعلى عرضه لوَسَط الكسوف نُقْطة ه وعلى عرضه لتمام الانجلاء نقطة ل ونُخْرِج خطَّيْ ط ك ل م يتوازَيَانِ قُطْر ب د ونصِل نقطة ك بنقطة م بخطّ يجوز على نقطة

ه فتكون نقطة ك مركز دائرة القمر لوَسَط الكسوف ونقطة م مركز دائرته لتمام الانجلاء وخطّ ك ه م يجوز على المراكز الثلثة التي لدوائر القمر ويكون عليها مجاز القمر من اوّل الكسوف الى تمام الانجلاء فقد وضَح أنّ الدائرة التي مركزها ك تُمَاسّ دائرة الظلّ على علامة س والتي مركزها م تماسّ دائرة الظلّ على نقطة ح ولذلك اذا أُخْرِجَ خطّ م ح ز لا وخطّ ك س ز ق كان خطّ ك س ز ق سَمْت بَدْء الكسوف في دائرة ا ب ج د التي تحُدّها قَوْس ب ق وخطّ م ح ز لا سمت تَمام الانجلاء في دائرة ا ب ج د التي تحُدّها قَوْس د لا ومعلوم أنّ نقطة د هي سمت الجزء الغارب ونقطة ب هي سمت الجزء الطالع في كلّ زمان ولأَنّ[1] كلّ واحد من مثلَّثَيْ ز ط ك[2] ز ل م قائم الزاوية يكون كلّ واحد من خطَّيْ ز ك وز م مِقْدار نِصْف القُطْرَيْن المعلوم وايضًا كلّ واحد من خطَّيْ ز ط وز ل معلوم ولذلك كلّ واحد من خطَّيْ ط ك ول م معلوم ايضًا وهما الخطَّانِ الباقِيانِ من كلّ واحد من المثلَّثَيْن وايضًا فلأَنَّ *كلَّ واحدة f. 106,v. من زاويتَيْ مُثلَّثَيْ م ل ه وك ط ه قائمة وكلّ واحد من خطَّيْ ل ه وط ه معلوم القَدْر ايضًا يكون كلّ واحد من خطَّيْ ك ه وه م معلومَ القدر وهما مقدار السُّقوط والمَكْث امّا خطّ ك ه فمن أوَّل الكسوف الى وَسَطه وامّا خطّ ه م فمن وسط الكسوف الى تمام الانجلاء وبَيِّنٌ هو في هذا الشَّكْل المتقدِّم الذِّكْر أنّ خطّ ك ه أَعْظَم من خطّ ه م وذلك ما أَرَدْنا أَن نُبَيِّن. ﴿ ومن البَيِّن ايضًا ﴾ أنّ دائرة القمر التي مركزها ه لوسط الكسوف فإذا[3] دخَلَتْ في دائرة الظِّلّ ولم تُماسّها من جهة من الجهات إنّ القمر ينكسِف كلّه ويدخُل في الظُّلْمة بمقدار المكْث ممّا بين الدائرتَيْن وإنَّ سمت الظلمة في وسط الكسوف اذا لم ينكسف[4] القمر كلّه يكون ابدًا على خطّ ز ض الذي هو على زاوية قائمة على فلك البروج وذلك أنّ خطّ ب د ابدًا هو خطّ نصف فلك البروج اذ هي نقطة ب نقطة المَشْرِق الذي يطلُع منها الجُزْء الطالع ونقطة د نقطة المغرب التي يُعْرَف منها الجزء الغارب في دائرة الافْق فحيث[5] كان منها في بُعْده عن نقطة المشرِق او المغرِب فإليه يميل سَمْت الظُّلْمة في وسط الكسوف.

1) Cod. وان — 2) Cod. addit ومثلث — 3) Cod. فا — 4) Cod. يكن — 5) Cod. حيث

الباب الرابع والاربعون

في مَعْرِفة كُسوف الشمس وأقداره وأوقاته في كلّ بَلَد من البُلْدان وجهات ظلمته وجهات انجلائه بالحساب وبالجَدْوَل.

قال اذا اردتَّ أنْ تحسِب كسوف الشمس فتفقَّدِ ٱجْتِماعاتِ الشمس والقمر فاذا وقَعَتْ حَرَكة العرض الوُسْطَى فيها فيما بين الحُدُود الكسوفية المرسومة للشمس في أَعْلَى صَفْح شُهور الاجتماع والامتلاء فإنَّه يُمْكِن أن تنكسِف الشمس وإن زادت على ذلك او نقَصت لم يُمْكِنْ أن تنكسِف في احد الأَقاليم فإنْ علِمْتَ *أنّه يُمْكِن أن تنكسف فتَفَقَّدْ وَقْت الاجتماع هَلْ يكون وُقوعه نهارًا او قُرْبَ طُلوع الشمس f. 107,r. او غُروبها لتعلَم إن تَهَيَّأَ كُسوف هل يُمْكِن أن يُرَى كلّه او بَعْضه واذا علِمْتَ أنّه يُمْكِن شيْئًا من ذلك فٱعْرِفْ ساعات الاجتماع المُعْتَدِلة الحقيقيّة التي تكون من بَعْدِ ٱنْتِصاف النهار في البَلَد الذي تُريد وأقِمِ الطالع ووَسَط السماء من فلك البروج في ذلك الوقت ثُمَّ اعرِفِ اختلاف مَنْظَر القمر في الطُّول فقَطْ بحِساب الزوايا وقِسيّ البُعْد عن سَمْت الرُّؤُس في دائرة الارتفاع على ما قد شرَحْتُ في صَدْر الكتاب من قِبَل اختلاف المنظر في دائرة الارتفاع المنقوص منه اختلاف منظر الشمس المعمول على ذلك الرَّسْم فما حصَل فاقسِمْه على حَرَكة القمر المُخْتَلِفة في الساعة فما حصل فهو ساعات الاختلاف الأَوَّل فإن كان بُعْد دَرَجَة الاجتماع عن الطالع أقلَّ من تسعين فالقمر في الرُّبْع الشَّرْقيّ من الفَلَك فانقُصْ ساعات الاختلاف الاوَّل من ساعات الاجتماع ودقائق الاختلاف من مَوْضِع القمر وحاصَّته لوقت الاجتماع. وإن كان بُعْد دَرَجَة الاجتماع عن الطالع اكثرَ من تسعين فالقمر في الرُّبْع الغَرْبيّ فزِدْ ساعات الاختلاف الاوَّل على ساعات الاجتماع ودقائق الاختلاف على موضع القمر وحاصَّته فما بلَغَتْ ساعات الاجتماع بَعْدَ الزيادة عليها او النُّقْصان منها فاعرِفْ بها الطالع ثانيةً وأَخْرِج اختلاف منظر القمر في الطُّول ثانيةً ايضًا على تلك الجِهة بمَوْضِع القمر الثاني وحاصَّته فما حصَل لك من هذا الاختلاف الثاني فاقسِمْه على سَبْق القمر للشمس في تلك الساعة فما حصَل من ساعة او جُزْء من ساعة فهو ساعات الاختلاف الثاني فانقُصْها من ساعات الاجتماع الحقيقيّ اذا كان بُعْد القمر

عن هذا الطالع الثاني اقلَّ من تسعين وانقُصْ دقائق الاختلاف الثاني من مَوْضِع القمر وحاصَّته وإن
كان بعد القمر عن هذا الطالع الثاني اكثرَ من صَ *زدْتَّ ساعات الاختلاف الثاني على ساعات f. 107,v.
الاجتماع الحقيقيّ ودقائق الاختلاف الثاني على موضع القمر وحاصّته ومَعْنَى قَوْلي موضع القمر وحاصَته
إنَّما أُرِيد به موضعه في وقت الاجتماع الحقيقيّ فبَطِّلْ[1] ما كنتَ أَثْبَتَّه من قِبَل الاختلاف الاوَّل فما
حصَلَتْ ساعات الاجتماع الثاني أَعْنِي هذه الأَخيرة فاعرِفْ بها الطالع ووَسَط السماء كالعادة واَستخْرِجْ
به وبموضع القمر وحاصّته اختلاف المنظر في الطول ثالثةً على تلك الجهة بعَيْنها فإن كان هذا
الاختلاف الثالث مثل الثاني بعَيْنه فإنّ تلك الساعات التي حصلتْ لك من ساعات الاجتماع المُحَصَّلة
بساعات الاختلاف الثاني هي ساعات وَسَط الكسوف وذلك أنّ مِقْدار اختلاف المنظر في الطول
يقَع مثل الدقائق التي تتَّفِقُ بين الشمس والقمر في ذلك الوقت بغير زيادة ولا نُقْصان. وإن كان
الاختلاف الثالث اكثرَ من الثاني فإنّ اختلاف المنظر في ذلك الوقت يكون اكثر من الدقائق التي
بين الشمس والقمر فيه بمقدار زيادة الاختلاف الثالث على الثاني وإن كان الاختلاف الثالث اقلَّ
من الثاني علِمْتَ أنّ اختلاف المنظر في ذلك الوقت يكون اقلَّ من الدقائق التي بين الشمس والقمر
فيه بمقدار ما ينقُص الاختلاف الثالث من الثاني فلذلك ينبغي أنْ يُمَيَّز الوقت الذي يَجِب أن يكون
مقدار ما بين الشمس والقمر فيه مِثْلَ اختلاف المنظر للقمر فيه في الطُّول ليكون هو وَسَط الكسوف
المَرْئِيّ وتَمْييز ذلك وجِهة مَعْرِفته كما أَصِف ﴿ تنظُر ﴾ فإن كان الاختلاف اكثر من الاختلاف الثاني
نَقَصْتَ من تلك الساعات التي حصَلَتْ لك ما لا تخرُج به عن تَمام ساعة كاملة وذلك بأَنْ تنظُر فإن
كان مع تلك الساعات التي حصَلَتْ لك وعرَفْتَ بها الاختلاف الثالث *كَسْرٌ وكان[2] اكثرَ من سُدْس f. 108,r.
ساعة نقَصْتَ منها سُدْس ساعة وإن كان اقلَّ من سُدْس ساعة نقَصْتَ منها ثُمْن ساعة او عُشْر ساعة
على حَسَب ما يُمْكِن وما لا تَحْتَاج معه أنْ تكسِر من الساعات ساعةً وتستعْمِل هذا النُّقْصان اذا
كان بُعْد القمر عن الطالع حِينَئذٍ اقلَّ من تسعين وإن كان بُعْد القمر عن الطالع اكثر من تسعين
استعملْتَ الزيادة بَدَلًا من النقصان على تلك الشريطة وهي أَلَّا تجعَل ما تَزيد على تلك الساعات ما
يَتِمُّ به ساعةٌ كاملةٌ وهو أنّه اذا كان الكَسْر اقلَّ من نِصْف وثُلْث زدْتَّ عليه سُدْس ساعة واذا

1) Cod. ونبطل, at Plato « dele ». — 2) Cod. او كان

كان اكثر من نصف وثُلْث زدتَّ عليه ثُمْن ساعة بمقدار ما لا يُتِمّ ساعةً وإنّما أمرْتُك بذلك لتعلُّمه من قِبَل جداول ثاوُنَ التي وُضِعَتْ في الاقاليم لِكَيْلا يخرُج تفاضُل الاختلاف عن تلك الساعة وأمّا اذا عمِلْتَه بالقِسِيّ والزَّوايا استعمَلْتَ زيادة سُدْس ساعة ونُقْصان سُدْس ساعة فقَطْ ثُمَّ عرَفْتَ اختلاف المنظر في الطول بما حصَل من هذه الساعات بَعْدَ زيادة السُّدْس او نقصانه فما حصَل لك من اختلاف المنظر في احد الوقتَيْن الذي تستعمِل منهما فانظُر ما يَزيد على الاختلاف الثالث فاضرِبْه في سِتّة إن كُنْتَ عمِلْتَه بالزوايا وكذلك بجداول ثاوُنَ إن كنتَ استعمَلْتَ في الزيادة او النقصان سُدْس ساعة وإن كنت استعملت ثُمْن ساعة ضرَبْتَه في ثمانية وكذلك إن كنت استعملت عُشْر ساعة ضربته في عشرة ليكون ما يجتمع من ذلك الاختلاف لمقدار ساعة مُعْتَدِلة فإذا فعَلْتَ ذلك فانقُصه من سَبْق القمر للشمس في تلك الساعة فما بَقِيَ فهو المسير المعدَّل فاقسِمْ عليه فَضْل الاختلاف الثالث على الاختلاف الثاني فما حصَل فجُزْء من ساعة فأَضِفْه الى ساعات الاختلاف المعروفة لسَبْق القمر فما بلَغَتْ فهي ساعات الاختلاف الثاني المعدَّلة فاحفَظْها *فإن كان اختلاف المنظر الثالث اقلَّ من الثاني f. 108,v. عمِلْتَ بعَكْس ذلك كما فعَلْتَ أَوَّلًا وذلك بأَنْ تزيد على تلك الساعات التي حصَلَتْ لك سُدْس ساعة اذا كان بُعْد القمر عن الطالع اقلَّ من تسعين وتنقُص سُدْس ساعة اذا كان بُعْد القمر عن الطالع اكثر من تسعين فما حصَل من الساعات استخرجْتَ بها اختلاف المنظر في الطول في الوقت الذي يحصُل لك من الوَقْتَيْن على تلك الجهة ثمّ تنظُر ما ينقُص عن الاختلاف الثالث فتضرِبه في ستّة وإن كنت استعمَلْتَ اقلَّ من السدس مثل الثُّمْن او العُشْر جعلْتَ ما تضرِبه فيه على حَسَب ذلك حتَّى يصير[1] لساعة تامّة فما حصَل من الضرب زدْتَه على سَبْق القمر للشمس حِينَئِذٍ فما بلَغ فهو المسير المعدَّل فاقسِمْ عليه ما ينقُص الاختلاف الثالث عن الثاني فما خرَج فجُزْء من ساعة فانقُصْه من ساعات الاختلاف الثاني وقُلْ ما يتهيَّأُ ذلك إلّا اذا كان القمر قُرْبَ الأُفُق ويكون التفاضُل بين الاختلافَيْن حينَئِذٍ قليلًا في القَدْر فما بَقِيَ فهو ساعات الاختلاف الثاني المُعَدَّلة[2] فإذا عرفْتَ ساعات الاختلاف الثاني المعدَّلة فاضرِبها في مسير القمر المختلِف في الساعة وفي مسير الشمس المختلِف في الساعة فاعرِفْ مقدار ما يحصُل من كلّ واحد منهما فإن كان بُعْد القمر عن الطالع اقلّ من تسعين فانقُصْ ساعات

1) Cod. تصير; Plato « invenias ». — 2) Cod. المعتدله ut quoque statim infra.

الاختلاف الثاني المعدَّلة من ساعات الاجتماع الحقيقيّ وانقص ما حصَل من مسير القمر من مَوْضِع القمر في وقت الاجتماع الحقيقيّ ومن حاصَّة القمر ومن حَرَكة العرض ايضًا وانقُص من حركة العرض مع ذلك ايضًا حركة العَقْد الشماليّ في ساعات الاختلاف الثاني المعدَّلة وانقص ما حصَل للشمس من موضع الشمس ومعلوم أنّ موضع الشمس والقمر هو موضع الاجتماع. وإن كان بُعْد القمر
*عن الطالع اكثر من تسعين فاستعمل الزيادة في جميع ما رسَمْتُ لك بَدَلًا من النقصان فما بلَغَتْ f. 109,r.
ساعات الاجتماع الحقّيّ بَعْدَ الزيادة عليها او النقصان منها فهي ساعات وَسَط الكسوف المَرْئِيّ ومواضع الشمس والقمر وحاصّة القمر وحركة العرض فيه. وكذلك اذا كان الاختلاف الثالث مثل الاختلاف الثاني بعَيْنه ضرَبْتَ ساعات الاختلاف الثاني التي قد صارت حينَئِذٍ هي المعدَّلة في مسير القمر والشمس والعَقْد الشماليّ في الساعة فما حصَل زِدْته على موضع الشمس والقمر وحاصّة القمر وحركة العرض اذا زِدْتَّ الساعات على ساعات الاجتماع ونقَصْتَ ذلك من هذه المواضع اذا نقصت تلك الساعات من ساعات الاجتماع وتستعمِل حركة العَقْد في حركة العرض خاصَّةً دُونَ غيْرها ليَصِحَّ لك موضع كلّ واحد منهما على الحقيقة وبالاِضْطِرار أن يكون مقدار ما يحصُل لك من اختلاف المنظر في الطول في ذلك الوقت مثل ما بين الشمس والقمر ومعلوم ايضًا اذا كان بعد القمر في وقت الاجتماع الحقيقيّ عن الطالع تسعين أنّ ساعات الاجتماع الحقيقيّ هي ساعات وَسَط الكسوف بِلا اختلاف وكذلك موضع الاجتماع هو موضع القمر المَرْئِيّ وموضع الشمس مَعًا. ثُمَّ أَقِمِ الطالع لوَسَط الكسوف واعرِفْ به وبموضع القمر فيه اختلاف مَنْظَر القمر في العَرْض على تلك الجهة وذلك اَلرَّسْم المتقدّم ثمَّ عرض القمر الحقيقيّ بحركة العرض المقوَّمة لوَسَط الكسوف على تلك الجهة إِمَّا بالجَدْوَل وإِمَّا بالحِساب واعرِفْ جهة هذا العرض الحقيقيّ وجهة اختلاف المنظر في العرض فإِن كان عرض القمر الحقيقيّ واختلاف منظره في الطول في جهة واحدة فاجْمَعْهما وإِن كانا مختلفَيْن فانقص الأقلَّ من
الاكثر واعرف جهة ما يَبْقَى *فما حصَل بَعْدَ الجَمْع او النقصان فهو عرض القمر المَرْئِيّ في جِهته التي f. 109,v.
يحصُل فيها لوسط الكسوف فإِن كان ذلك اكثر من ه لد ل[1] فإِنّ الشمس لا تنكسِف وان كان اقلَّ فإِنّها تنكسف ورُبَّما لم تنكسف الى أنْ ينتهِيَ عرض القمر المَرْئِيّ الى ه ل كه[2] فإِذا كان اقلَّ من ذلك

1) Cod. ه لو لط — 2) Cod. ه لد لو

كان الكسوف لا مَحالَةَ وإنَّما يقَع الشَّكّ فيما بين ه لد ل[1] الى ه ل كه[2] من قِبَل ما يتهيَّأُ أن يجتمع من نِصْف قُطْرَيِ الشمس والقمر في بُعْدهما عن مَرْكَز الارض. ﴿ فإذا علِمْتَ أنّ الشمس تنكسف ﴾ او أنْ[3] يُمْكِن أن تنكسف فخُذْ حاصَّة الشمس لوَسَط الكُسوف فأَدْخِلْها في سَطْرَيِ العَدَد من جداول التقويم فاعرِف ما تَحْتَها من دقائق الجَدْوَل الثالث وما حصَل فاعرِفْ مقداره من سِتّين فما كان فخُذْ بقدره من دقيقتَيْن ورُبْع[4] دقيقة التي بها يختلِف قطر الشمس عند القمر فيما بين بُعْد الشمس الابعد والاقرب فما حصَل فزِدْه على ه لا ك[5] الذي هو قُطْر الشمس في بُعْدها الابعد فما حصل فهو قطر الشمس المعدَّل. [وإن شِئتَ أن تعلَم ذلك حِسابًا فينبغِي أن تُعَدِّل القِسِيّ لجُزْء القمر من سَمْت الرُّؤُس والزوايا ايضًا بعرض القمر على تلك الجهة فإنّه أَصَحُّ للحِساب][4] فإذا عرَفْتَ قطر الشمس بأَيّ الجهتَيْن شِئْتَ فاعرِفْ قطر القمر على الجهة المرسومة في كسوف القمر ثمّ اجْمَعْ قطر الشمس المعدَّل وقطر القمر المعدَّل وخُذْ نصف ما اجتمع فما حصَل فهو نصف القُطْرَيْن فاحْفَظْه فإذا كان عرض القمر المَرْئِيّ مثل نصف القطريْن او اكثر منه لم تنكسف الشمس واذا كان اقلَّ من نصف القطريْن فإنّها تنكسف. فإذا علِمْت أنّها تنكسف بِلَا مَحالة فانقُص عرض القمر المَرْئِيّ من نصف القطريْن فما بَقِيَ فهو مقدار ما ينكسِف من قُطْر الشمس فاضرِبْه في يب فما بلَغ فاقسِمْه على قطر الشمس المعدَّل فما حصَل فهو أَصابع الكسوف *التي تنكسف من الشمس بالمقدار الذي به يكون قطرها كلّه يب جُزْءًا f. 110,r. وتُسَمَّى الاصابع. ثمَّ اضرِب عرض القمر المَرْئِيّ في مثله فما بلغ فانقُصْه من نصف القطريْن مضروبًا في مثله ايضًا فما بقي فخُذْ جِذْره فما حصل فهو دقائق السُّقوط المُطْلَقة فاقْسِمْها على سَبْق القمر لساعة فما خرَج فهو ساعات السقوط فانقُصْها من ساعات وسط الكسوف فما بَقِيَ فهو ساعات بَدْء الكسوف المُطْلَق وزِدْها ايضًا على ساعات وَسَط الكسوف المُطْلَق فما بلَغَتْ فهي ساعات تَمام الانجلاء المُطْلَق ثمَّ اعرِفْ حَرَكة الشمس والقمر في ساعات السقوط وذلك بأَنْ تضرِب ساعات السقوط في مَسِير الشمس والقمر في الساعة كالعادة فما حصل لكلّ واحد منهما فاحفَظْه ثمَّ انقُصْ ما حصل للشمس من موضع الشمس الحَقّيّ لوَسَط الكسوف وما حصل للقمر من موضع القمر الحَقّيّ لوسط الكسوف ومن حاصّة القمر ومن حركة العرض وزِدْ ذلك ايضًا على هذه المواضع المذكورة في وسط

1) Cod. لو لط ه — 2) Cod. لد لو ه — 3) Cod. لم ut p. ١٦٦,13 — 4) Forte error archetypi pro وثُلُث — 5) Cod. لا ﻙ ه — 6) Cfr. quae ad versionem notavimus.

الكسوف واستَعْمِلْ في حركة العرض خاصَّةً مع ذلك زيادة مَسِير العُقْدَة ونقصانها في ساعات السقوط فالمواضع الناقصة هي مواضعها للابتداء المُطْلَق والمواضع الزائدة هي مواضعها عند الانجلاء المُطْلَق ثُمَّ اعرِف عرض القمر الحَقّيّ في كلّ واحد من الزمانَيْن بحركة العرض فيه واعرِف جهة العرض ثمّ أَقِمْ طالع كلّ واحد من الزمانيْن واعرف اختلاف منظر القمر فيه في الطول والعرض على تلك الجهات بعَيْنها حتَّى يصِحَّ لك موضع القمر المَرْئِيّ في الطول والعرض كالعادة ثمّ اضرِبْ عرض القمر المرئيّ في كلّ واحد من الزمانيْن في نفسه وانقُصْ ذلك من نصف القطريْن مضروبًا في نفسه وخُذْ جِذْر ما بَقِيَ وهو دقائق السقوط لكلّ واحد من الزمانيْن فأَثْبِتْ دقائق سُقوط كلّ زمان منهما على حِدَته وجهته واعرِف فَضْل ما بين الشمس والقمر بموضع القمر المَرْئِيّ وموضع الشمس الحقّيّ في كلّ واحد من الزمانَيْن وإن كانت دقائق السقوط التي تحصُل لزمان الابتداء المُطْلَق مثل الدقائق *f. 110,v.
التي بين الشمس والقمر فيه فإنّ زمان الابتداء المُطْلَق هو زمان الابتداء المرئيّ الموجود وإن كانت ايضًا دقائق السقوط للانجلاء المُطْلَق مثل الدقائق التي بين الشمس والقمر فيه كان سبيله ذلك السبيل بِلَا اختلاف. وإن اختلف ذلك في احد الزمانَيْن او فيهما جميعًا فلَيْسَ زَمان الابتداء المَرْئِيّ الموجود مثل زمان الابتداء المُطْلَق ولا زمان الانجلاء كذلك ايضًا وإنَّما يقَع ذلك من قِبَل ما يَعْرِض من اختلاف مَنْظَر القمر في الطول وتغيُّرها في تلك الأَوْقات ويكون تصحيح حِساب ذلك كما أَصِف وهو أنْ تنظُر الى الابتداء المُطْلَق والى الانجلاء المُطْلَق اللّذَيْن قد عرَفْتَهما فيما تقدَّم ومواضع القمر منهما المقوَّمة باختلاف منظره في الطول وهي مواضعه المَرْئِيَّة واختلاف منظر القمر الذي وقَع لك فيهما في الطول فثَبِّتْ ذلك على هَيْئَته ثمّ تنظُر بَعْدَ ذلك الى زمان الابتداء المطلَق فإن كانت الدقائق التي بين الشمس والقمر فيه اقلّ من دقائق سُقوط الابتداء المُطْلَق علِمْتَ أنّ القمر قد ستَر الشمس قَبْلَ وقت الابتداء المُطْلَق[1] فإذْ ذلك[2] تنقُص من ساعات الابتداء المُطْلَق سُدْس ساعة ثمّ تُقيم الطالع وتستخرِج اختلاف منظر القمر في الطول على تلك الجهة فإن كان هذا الاختلاف المذكور اكثر من اختلاف الابتداء المُطْلَق اخذتَّ ما يزيد عليه فضرَبْتَه في ستّة ليصير ساعة كاملة ثمَّ تنقُص ذلك من سَبْق القمر وإن كان اقلَّ

1) Perperam cod. addit ساعة بسدس, quod recte Plato non habet. Poterat forte corrigi ساعة بكَسْر vel ساعة بجُزء quod tamen minus probabile. — 2) Vel فلذلك; cod. وذلك بان. Plato « quare ».

منه ضرَبْتَ ما ينقُص عنه في ستّة وزِدْته على سَبْق القمر فما حصَل سبق القمر فهو المسير المعدَّل فاقسِمْ
فَضْل ما بين الدقائق التي بين الشمس والقمر في وقت الابتداء *المطلق وبين دقائق سقوطه على هذا f. 111,r.
المسير المعدَّل فما حصَل فهو جُزْء من ساعة فانقصْه من ساعات الابتداء المطلق وإن كانت الدقائق التي
بين الشمس والقمر اكثر من دقائق السقوط فإنّ القمر لم يبلُغ الى الموضع الذي يتهيَّأ أن يستُر فيه
شَيْئًا من الشمس فزِدْتَّ على ساعات الابتداء المُطْلَق سُدْس ساعة ثمّ عرَفْتَ اختلاف منظر القمر
في الطول على ذلك الرَّسْم فإن كان هذا الاختلاف المذكور اكثر من اختلاف الابتداء المُطْلَق
اخذتَّ ما يزيد عليه فضرَبْتَه في ستّة وزِدْته على سَبْق القمر وان كان اقلَّ منه ضرَبْتَ ما ينقُص عنه
في ستّة فما بلَغ نقَصْتَه من سَبْق القمر فما حصَل سَبْق القمر بعد ذلك فهو المسير المعدَّل فاقسِم الفَضْل
الذي بين الدقائق التي بين الشمس والقمر وبين دقائق السقوط على هذا المسير المعدَّل فما حصَل
جُزْء من ساعة فزِدْه على ساعات الابتداء المُطْلَق فما بلغت بعد الزيادة او النقصان فهي ساعات
الابتداء المَرْئِيّ. وأمّا في زَمان الانجلاء المُطْلَق فإذا كانت الدقائق التي بين الشمس والقمر فيه اكثر
من دقائق سقوطه علِمْتَ أنّ القمر قد جاوَزَ الموضع الذي يستُر فيه الشمس فنقَصْتَ من ساعات
الانجلاء المُطلَق سُدْس ساعة ثمّ عرَفْتَ اختلاف منظر القمر في الطول على ذلك الرَّسْم فإن كان
هذا الاختلاف المذكور اكثر من اختلاف وقت الانجلاء المطلق اخذتَّ ما يزيد عليه فضرَبْتَه في ستّة
وزدته على سَبْق القمر وان كان اقلَّ اخذتَّ ما ينقُص عنه فضربته في ستة ونقصته من سبق القمر فما
حصل بعد ذلك فهو المسير المعدَّل فاقسِم فَضْل ما بين الدقائق التي بين الشمس والقمر وبين دقائق
سقوط الانجلاء المطلق على هذا المسير المعدَّل فما خرج فجزء من ساعة فانقصه من ساعات الانجلاء المطلق
وان كانت الدقائق التي بين الشمس والقمر فيه اقلّ *من دقائق السقوط علِمْتَ أنّ القمر لم يبلُغ الموضع f. 111,v.
الذي يفارق الشمس فيه ولا يُمْكِن أن يستُرها فيه فزِدْتَّ عند ذلك على ساعات الانجلاء المطلق سدس
ساعة وعرفت به اختلاف منظر القمر في الطول بذلك على الرَّسْم المتقدِّم فإن كان هذا الاختلاف
المذكور اكثر من اختلاف الانجلاء المطلق اخذتَّ ما يزيد عليه فضرَبْتَه في ستّة ونقَصْتَه من سَبْق القمر
وان كان اقلّ منه اخذتَّ ما ينقُص عنه وضربته في ستّة وزِدْته على سَبْق القمر فما حصَل بعد الزيادة
او النقصان فهو المَسير المعدَّل فاقسِمْ فَضْل ما بين الدقائق التي بين الشمس والقمر وبين دقائق السقوط
على هذا المسير المعدَّل فما حصل فجُزْء من ساعة فزِدْه على ساعات الانجلاء المُطْلَق فما بلَغَتْ بعد

الزيادة او النقصان فهي ساعات الانجلاء المَرْئِيّ الموجود. ﴿ فإذا ﴾ عرَفْتَ هذَيْن الزَّمانَيْن المَرْئِيَّيْن أَعْنِي زمان الابتداء وزمان الانجلاء فاضرِب ذلك الجزء من ساعة الذي حصل لزمان الابتداء المعدَّل في مسير القمر المختلِف في الساعة فما حصل فزِدْه على مَوْضِع القمر لوقت الابتداء المُطْلَق اذا كان زمان الابتداء المَرْئِيّ بعد الزمان المطلَق وانقُصْه منه اذا كان قَبْلَه وافعَل في حَرَكة العرض مثل ذلك وكذلك تضرِب الجزء من الساعة الذي حصل للانجلاء في مسير القمر وتزيده على مَكان القمر وعلى حركة العرض في وقت الانجلاء المطلق اذا كان وقت الانجلاء المرئِيّ بَعْدَ وقت الانجلاء المطلق وتنقصه منها اذا كان قَبْلَه فما بلَغ موضع القمر وحركة العرض بعد الزيادة او النقصان في كلّ واحد من الزمانَيْن فهو موضعه فيه فأَقِم الطالع واعرِف اختلاف منظر القمر في العرض عند ذلك على تلك الجهة واعرِف عرض القمر ايضًا في كلّ واحد من الزمانَيْن وجهته حتّى تعلَم عرض القمر المرئِيّ في كلّ واحد من الزمانَيْن على *ذلك الرَّسْم واحفَظْه. فإن اردتَّ أن تُعَدِّل اصابع الكُسوف حتّى تعلَم f. 112,r. مِقْدار ما ينكسِف من دائرة الشمس في الرُّؤْية اذا كان جميع تكسيرها يب فإنَّ الوَجْه في ذلك أن تُصَيِّر قطر الشمس ابدًا اثنَتَيْ عَشْرَةَ إِصْبَعًا صغُر قُطْرها او عظُم وتضرِبه في ثلثة اجزاء وثماني دقائق ونِصْف فما بلَغ فهو مُحيط دائرة الشمس وهو لز مب[1] إِصْبَعًا ودقيقة من إِصْبَع فتأْخُذ نِصْف هذه الاصابع وهو يح نا[2] فتضرِبه في اصابع نِصْف قطر الشمس وهو ستّة فيبلُغ تكسير دائرة الشمس قيج و[3] ثمَّ خُذْ نصف قُطْر القمر المعدَّل فاضرِبْه في ستّة واقسِمه على نصف قطر الشمس المعدَّل فما حصل فهو اصابع نصف قطر القمر فاحفَظْها ثمَّ أَضْعِفْها فما بلَغ فهو اصابع قطر القمر كلّه فاضرِبْها في ثلثة اجزاء وثماني دقائق ونصف فما بلَغ فهو مُحيط دائرة القمر فاحفَظْه ثمَّ زِدْ على اصابع نصف قطر القمر ستّ اصابع التي هي نصف قطر الشمس فما بلغ فانقص منه اصابع الكسوف فما بَقِيَ فهو مقدار ما بين المركزَيْن فأَضْعِفْه فما بلغ فهو ضِعْف ما بين المركزَيْن ثمّ انقُص اصابع الكسوف من اثنَيْ عشر فما بقي فاضرِبه في اصابع الكسوف فما بلَغ فاقسِمه على ضِعْف ما بين المركزَيْن فما حصَل فهو سَهْم دائرة القمر فانقصه من اصابع الكسوف فما بقي فهو سَهْم دائرة الشمس فانقصه من اثنَيْ عشر فما بَقِيَ فاضرِبه في سَهْم دائرة الشمس فما بلغ فخُذْ جِذْره فما حصل فهو نصف الوَتَر المُشْتَرَك فاحفَظْه ثمّ انظُر فإن كانت

1) Cod. لز كب – 2) Cod. يح يا – 3) Cod. قيج و

اصابع الكسوف اقلَّ من ستّة فانقُصها من ستّة وان كانت اكثر من ستّة فخُذْ منها ما يزيد على الستّة فما حصَل من النُّقْصان فأَضِفْه الى سَهْم دائرة القمر وما حصل من الزيادة فانقصه من سَهْم دائرة القمر فما بلغ سَهْم دائرة القمر بَعْدَ ذلك فاضرِبه في نصف الوَتَر المشترِك فما بلغ فهو تكسير مُثلَّثة الشمس فاحفَظه ثمّ اضرِب نصف الوَتَر المشترِك في عشرة[1] ليصير على حِصّته من نصف القطر
5 فما بلَغ فقَوِّسْه في جداول الأَوْتار *المُنَصَّفة فما حصل فاضرِبه في رُبْع مُحيط دائرة الشمس الذي هو f. 112,v.
ط كه ل[2] فما بلَغ فاقسِمْه على تسعين فما حصل فهو قَوْس الشمس فاضرِبه في ستّ اصابع فما بلغ فهو تكسير قوس الشمس فاحفَظْه ثمّ خُذْ سَهْم دائرة القمر الذي حصل لك بعد أن زِدْتَّ عليه نقصان اصابع الكسوف من ستّة او نقَصْتَ منه زيادتها على ستّ فانقصه ممّا بين المركَزَيْن الذي حفِظْتَّ فما بَقِيَ فاضرِبْه في نِصْف الوَتَر المشترِك فما بلغ فهو تكسير مُثلَّثة القمر فاحفَظْه ثُمَّ اضرِب نصف الوَتَر
10 المشترِك في ستّة واقسِمه على اصابع نصف قطر القمر فما حصَل فاضرِبه في عشرة اجزاء فما بلَغ فقَوِّسْه فما حصَلَتِ القَوْس فاضرِبْه في رُبْع مُحيط دائرة القمر واقسِمْه على تسعين فما حصل فهو قوس القمر فاضربه في اصابع قطر القمر فما بلغ فهو تكسير قوس القمر فأَضِفْه الى تكسير قوس الشمس فما اجتمع فانقُص منه تكسير مُثلَّثة الشمس مع تكسير مثلَّثة القمر جميعًا فما بَقِيَ فهو تكسير ما ينكسف من دائرة الشمس فاضربه في اثنَيْ عشر فاقسمه على قيج و[3] الذي قد بان أنّه تكسير سَطْح دائرة الشمس
15 فما حصَل فهو مِقْدار ما ينكسِف من دائرة الشمس بالمقدار الذي يكون جميع تكسيرها يب. ﴿ فإذا اردتَّ أن تعرِف نَوَاحي ﴾ ظُلْمة الكُسوف والانجلاء من دائرة الأُفْق فانظُر فإن كان مَرْكَز القمر المَرْئِيّ في احد أَزْمان الكسوف أيّها اتّفَقَ على نِطاق البُرُوج فإنَّ بَدْء الكسوف من جِهة سَمْت الجُزْء الغارب من فَلَك البروج حينَئذٍ ولتَمام الانجلاء يكون اذا تهيَّأَ ذلك من جهة سَمْت الطالع في ذلك الوقت وأمّا وَسَط الكسوف فلا جِهَةَ له اذا أحاطَتِ الظُّلْمة بجميع دائرة
20 الشمس واذا كان مَرْكَز القمر المَرْئِيّ على غير نِطاق البروج فخُذْ عرض القمر المرئيّ في كلّ واحد من الزمانَيْن أعْني زمان الابتداء المرئيّ وزمان الانجلاء المرئيّ الذي قد أَمَرْتُك بعَمَله وعِلْمه *وحِفْظه فاضرِبه في ستّين واقسِمه على نصف القُطْرَيْن جميعًا فما حصل فدَرَجٌ فقَوِّسْها من جَدْوَل f. 113,r.

1) Cod. ستّه — 2) Cod. كط كو لد — 3) Cod. قيج و

الأَوْتار فما بلَغَتِ القوْس فهو مقدار انحراف الظلمة او الانجلاء في كلّ واحد من الزمانَيْن. فأمّا بَدْء الكسوف فإنَّك تُخْرِج ٱنْحِرَاف الظلْمة فيه من حَدّ سمت الجزء الغارب حِينَئِذٍ من دائرة الأُفْق الى جهة عرض القمر المَرْئِيّ فيه وأمّا تَمام الانجلاء فإنَّك تُخْرِج القوْس التي تحصُل لك من حَدّ سَمْت الجُزْء الطالع عند ذلك الى جهة عرض القمر المَرْئِيّ في وقت الانجلاء فأمَّا وَسَط الكسوف فإنّ جهة الظلْمة فيه تكون على زاوية قائمة على فلك البروج وتحُدّ سَمْتَها من دائرة الأُفْق القَوْسُ التي تجوز على قُطْبَيْ فَلَك البُروج وعلى مَرْكَز القمر والافْق بحَسَب بُعْد الشمس والقمر عن فلك مُعَدِّل النهار. فإذا اردتَّ أن تعرِف جهة الظُّلْمة في وَسَط الكُسوف فاعرِف زاوية الطُّول فيه على الجهة التي تستخرجها في معرفة اختلاف منظر القمر ثمّ أَخْرِجْها من حَدّ سَمْت طالع وَسَط الكسوف او غاربه من دائرة الافق بحَسَب مَوْضِع الكسوف من احد الأُفُقَيْن الى جهة عرض القمر فحَيْثُ ٱنْتَهَى من دائرة الافق فإلى سمت ذلك الجزء من الافْق تميل الظُّلْمة في وَسَط الكسوف اعني إن كانت الشمس فيما يَلي المغرِب عدَدتَّ من جهة سمت الجزء الغارب وإن كانت فيما يَلي المشرِق فمن جهة سمت الجزء الطالع. ﴿ وان اردتَّ أن تعرِف كسوف الشمس ﴾ بالجداول بالتقريب فإذا علِمْتَ أنّ الشمس تنكسِف او أن[1] يُمْكِن أن تنكسِف فخُذْ بُعْد ساعات الاجتماع الحقيقيّة المعْتَدِلة عن وقت انتصاف النهار في البَلَد الذي تُريد ومعرفة ذلك بأن تحوِّل ساعات الاجتماع الى ساعات ذلك البَلَد ثمّ تنظُر فإن كان الاجتماع قَبْلَ انتصاف النهار نقَصْتَ الساعات من اربع وعشرين ساعة وان كان بَعْدَ نصف النهار الى غروب الشمس اخذتَّ الساعات *بعَيْنها فما حصَل بإِحْدَى الجهتَيْن فهو بُعْد ساعات الاجتماع f. 113,v. عن خطّ نصف النهار فاعرف بها اختلاف مَنْظَر القمر في الطول من قِبَل الجداول المرسومة لاختلاف منظر القمر في الاقاليم حتّى تعرِف اختلاف منظره المقوَّم بالجَدْوَل الرابع[2] من جداول التقويم للجزء الذي فيه القمر على ذلك الرَّسْم فإذا عرَفْتَ ذلك فاقسِمْه على مَسِير القمر في الساعة فما حصَل فهو ساعات الاختلاف الأوّل فإن كان بُعْد القمر عن الطالع اقلّ من تسعين فانقُص ساعات الاختلاف الاوّل من ساعات الاجتماع الحقّيّ وان كان البُعْد اكثر من صَ فزِدْها على ساعات الاجتماع ثمّ خُذْ بُعْدها عن نصف النهار ثانيةً واعرِف بها اختلاف منظر جزء القمر في الطول مقوَّمًا بالجَدْوَل الرابع[3]

1) Cod. لم ut p. ١٦١,3. — 2) Iam in archetypo excidisse videtur والخامس, quod etiam Plato omittit. Eadem lacuna l. 22, et p. ١٦٨,1, ١٦٩,1. — 3) Addendum videtur والخامس.